Une formule close

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soit la suite (a_n) définie par $a_1 = 1$ et :

$$a_{n+1} = \frac{1}{16}\left(1 + 4a_n + \sqrt{1 + 24a_n}\right)$$

pour tout $n \geq 1$. Trouver une formule close pour a_n.